IP담보 자동대출 플랫폼

LLM·블록체인 기반 IP담보 자동대출 시스템

업무 프로세스 매뉴얼 · 제1권

NH농협은행 여신담당자 업무 매뉴얼

시범운영(실증) 기준 · 참여기관 공통

01 **제1권 · NH농협은행 여신담당자 업무 매뉴얼**
심사 대기 확인부터 자동심사 결과·보고서·재무 검토, 최종 승인·거절, 상환 기록까지

02 **제2권 · IP 가치평가기관 협업 프로세스**
기관별 역할과 책임, 평가 상태별 조치, 평가사 업무 절차, 소통·이견 조정 체계

03 **제3권 · 비상시 대응 매뉴얼**
비상 등급과 보고 체계, 상황별 대응 절차, 복구 후 점검과 예방 활동

버전 1.0 · 2026. 10. 22.

주식회사 머스트리

DOCUMENT OVERVIEW · VOLUME 1

문서 개요

문서명	IP담보 자동대출 플랫폼 업무 프로세스 매뉴얼 **제1권 · NH농협은행 여신담당자 업무 매뉴얼**
버전·작성	1.0 · 2026. 10. 22. 최초 작성 · 주식회사 머스트리
적용 시스템	IP담보 자동대출 플랫폼 웹 서비스(**https://iploan.mustree.kr**)와 Mustsem 블록체인(Chain ID 7601)에 배포된 대출 관리 계약. 2026년 10월 22일 배포 버전 기준
적용 대상	NH농협은행 여신담당자(여신심사역), 여신 업무 책임자

목적

자동심사를 통과한 IP담보 대출 신청을 NH농협은행 여신담당자가 검토해 최종 승인 또는 거절을 결정하고, 승인 건의 상환 내역을 기록하는 절차와 기준을 정한다.

매뉴얼 구성

업무 프로세스 매뉴얼은 세 권으로 구성된다. 각 권에는 공통 내용(제1장 시스템 및 업무 개요, 부록)이 함께 들어 있다. 본문의 '제2권 2.7절', '제3권 A2' 같은 표기는 다른 권의 절 또는 비상 상황 번호를 가리킨다.

권	이름	주 독자
제1권	NH농협은행 여신담당자 업무 매뉴얼 **(이 권)**	NH농협은행 여신담당자(여신심사역), 여신 업무 책임자
제2권	IP 가치평가기관 협업 프로세스	IP 가치평가기관 평가사·평가 업무 책임자, 플랫폼 운영사, NH농협은행 여신담당자
제3권	비상시 대응 매뉴얼	NH농협은행 여신담당자, IP 가치평가기관 평가사, 플랫폼 운영자·관리자, 각 기관 정보보호 책임자

이 권의 구성

구분	주요 내용
제1장 시스템 및 업무 개요	참여 주체, 전체 업무 흐름, 신청 상태 체계, 지갑·네트워크 준비, 공통 보안 수칙
제2장 NH농협은행 여신담당자 업무 매뉴얼	심사 대기 확인, 자동심사 결과·평가보고서·재무 검토, 여신 검토 체크리스트, 최종 승인·거절, 채권 NFT, 상환 기록
부록	화면 메시지별 조치, 상태 코드 대조표, 용어 설명, 시스템 접속 정보

시범운영 전제

- 시범운영 단계에서는 대출금 지급과 상환금 수납이 이 시스템을 통해 이루어지지 않는다. 시스템은 승인·상환 사실을 블록체인에 기록하며, 실제 자금 거래는 은행의 기존 시스템과 절차를 따른다.
- 평가 SBT와 채권 NFT는 업무 처리 이력을 나타내는 기록용 토큰이다. 그 자체로 법적 채권이나 담보권을 표시하지 않는다.
- 담보인정비율(LTV) 기준 70%는 현재 배포된 계약에 설정된 시범운영 값이다. 기준을 바꾸려면 계약을 다시 배포해야 한다.
- 협의안 표시가 있는 항목(처리 기한, 비상 등급별 보고 시한, 점검 주기 등)은 실증 협약 과정에서 참여기관이 확정한다.
- 화면 예시는 가상 데이터로 구성했다. 기업명·지갑 주소·금액·보고서 내용은 실제와 관계없다.

목 차

제1장 시스템 및 업무 개요 **3**

1.1 서비스 개요 3

1.2 참여 주체와 역할 3

1.3 전체 업무 흐름 4

1.4 신청 상태 체계 5

1.5 공통 준비사항 6

1.6 공통 보안 수칙 7

제2장 NH농협은행 여신담당자 업무 매뉴얼 **8**

2.1 업무 범위와 권한 8

2.2 화면 구성 8

2.3 업무 절차 한눈에 보기 10

2.4 심사 대기 건 확인 10

2.5 심사 정보와 자동심사 결과 확인 11

2.6 평가보고서·재무 참고 점검 검토 12

2.7 여신 검토 체크리스트 14

2.8 최종 승인·거절 14

2.9 승인 후 관리: 채권 NFT·원본 열람 15

2.10 상환 기록 16

2.11 유의사항과 자주 묻는 질문 16

부록 **18**

부록 1 화면 메시지별 조치 요약 18

부록 2 상태 코드 대조표 19

부록 3 용어 설명 19

부록 4 시스템 접속 정보 20

CHAPTER 1 · 공통

시스템 및 업무 개요

모든 참여기관이 공통으로 알아야 할 서비스 구조, 참여 주체, 업무 흐름과 상태 체계, 지갑·네트워크 준비 방법, 보안 수칙을 설명한다.

1.1 서비스 개요

IP담보 자동대출 플랫폼은 중소기업이 보유한 특허권을 담보로 대출을 신청하면 LLM 평가 엔진이 특허 가치평가보고서를 자동으로 만들고, 지정 평가기관의 평가사가 이를 검토·확정한 뒤, 스마트컨트랙트가 담보인정비율(LTV)을 판정하고, 은행 여신담당자가 최종 승인하는 시스템이다. 신청부터 승인·상환까지의 주요 결정은 블록체인에 기록되므로 참여기관이 같은 기록을 확인할 수 있다.

구성 요소	역할
웹 서비스	차주기업·평가사·여신담당자가 쓰는 업무 화면(https://iploan.mustree.kr)
플랫폼 서버	제출 문서 암호화·보관, 평가 접수, 담당자 배정, 블록체인 기록 검증과 화면 동기화
LLM 평가 엔진	특허 공고전문 PDF로 평가보고서와 근거자료를 만드는 외부 보고서 생성 서비스
블록체인(Mustsem)	신청·평가·승인·상환 기록과 평가 SBT·채권 NFT 발급을 처리하는 스마트컨트랙트
IPFS	암호화된 원본 문서와 암호화된 평가 확정 내용을 보관하는 분산 저장소
MetaMask 지갑	참여자 본인 확인(서명)과 블록체인 거래 승인에 쓰는 브라우저 지갑

운영 원칙

- 서버는 참여자의 개인키를 보관하지 않는다. 신청 등록, 평가 확정, 최종 승인·거절, 상환 기록은 각 담당자가 자기 지갑으로 직접 승인한다.
- 원본 문서는 암호화해 보관하고, 블록체인에는 문서 해시와 저장 위치(CID)만 기록한다.
- 블록체인 기록이 업무 상태의 최종 기준이다. 화면이 블록체인 기록과 다르면 **체인 확인·복구**로 화면을 맞춘다.

1.2 참여 주체와 역할

참여 주체	시스템 역할	주요 업무
차주기업	차주 BORROWER_ROLE	대출 신청, 특허 공고전문 PDF 제출, 신청 등록 거래, 진행 상황 확인
플랫폼 운영사 주식회사 머스트리	관리자 DEFAULT_ADMIN_ROLE	참여자 지갑 권한 등록·회수, 시스템 운영과 장애 대응, 평가 서비스 연계, 기관 간 통보
LLM 평가 엔진	서버 연동 지갑 없음	평가보고서·근거자료 자동 생성, 작업 상태 제공
IP 가치평가기관 지정 평가기관 평가사	평가사 EVALUATOR_ROLE	보고서 검토, 적용 가치·검토 사유 확정, 평가 중 원본 열람

참여 주체	시스템 역할	주요 업무
NH농협은행 여신심사역	은행 BANK_ROLE	여신 검토, 최종 승인·거절, 상환 기록, 승인 후 원본 열람

> **담당자 배정**
>
> 평가사는 신청 접수 때, 은행 담당자는 평가가 LTV 기준을 통과할 때 서버가 등록된 지갑 중에서 고르고 블록체인에 고정한다. 한 번 배정된 담당자는 바꿀 수 없다. 차주 본인은 담당자가 될 수 없고, 같은 신청의 평가사는 그 신청의 은행 담당자가 될 수 없다.

1.3 전체 업무 흐름

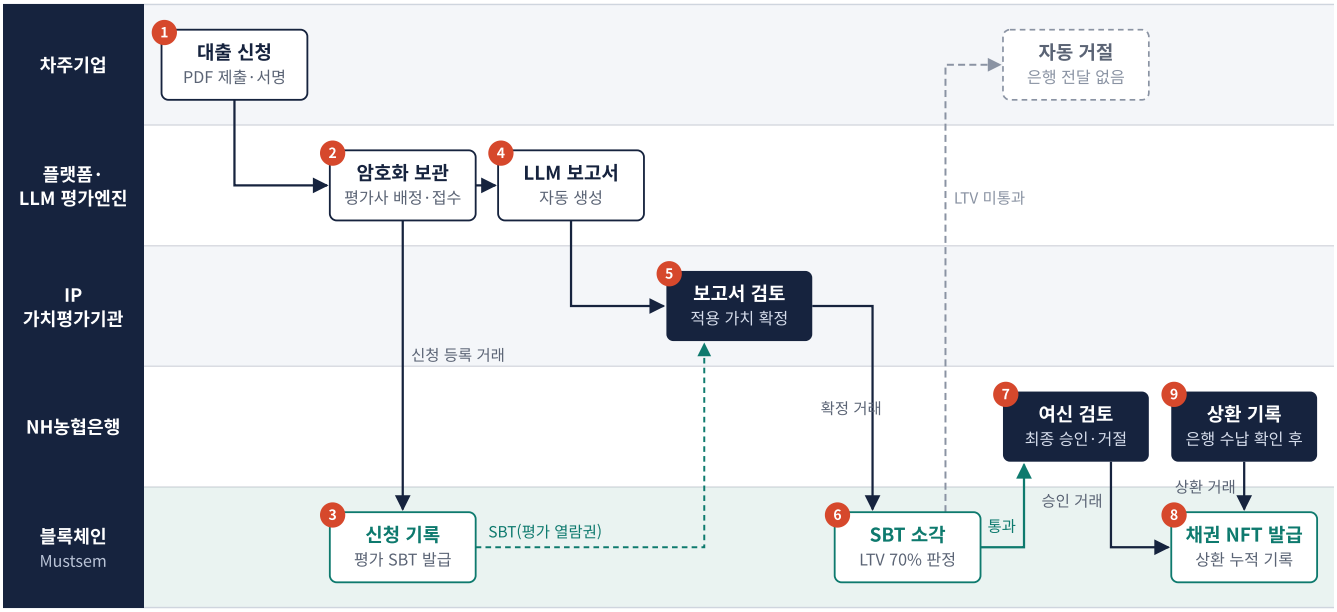


그림 1-1 전체 업무 흐름 (가로: 처리 순서, 세로: 처리 주체)

No	단계	처리 주체	처리 내용	블록체인 기록
1	대출 신청	차주기업	기업·특허·대출 정보 입력, 특허 공고전문 PDF 제출, 신청 내용 지갑 서명	—
2	문서 보관·배정	플랫폼	PDF를 AES-256-GCM으로 암호화해 IPFS에 보관, 담당 평가사 배정, 평가 서비스 접수	—
3	신청 등록	차주기업	신청 등록 거래 승인	신청 기록, 담당 평가사에게 평가 SBT 발급
4	보고서 생성	LLM 평가 엔진	평가보고서·근거자료와 자동 산출 가치 생성 (통상 10분 내외, 대기열에 따라 지연)	—
5	평가 검토·확정	평가사	보고서 검토, 적용 가치와 검토 사유 입력, 서명 후 확정 거래 승인	평가 기록, SBT 소각, LTV 판정, 통과 시 담당 은행 고정
6	자동심사	스마트컨트랙트	신청금액 ≤ 적용 가치 × 70%이면 통과, 아니면 자동 거절로 종료	
7	여신 검토·결정	여신담당자	보고서·신용등급·재무 검토 후 최종 승인 또는 거절 거래 승인	승인 시 담당 은행에게 채권 NFT 발급
8	채권 기록	스마트컨트랙트	승인 건의 채권 NFT 발급	

No	단계	처리 주체	처리 내용	블록체인 기록
9	상환 기록	여신담당자	은행 시스템에서 수납을 확인한 상환 내역을 기록	상환 누적, 완납 시 상태 변경

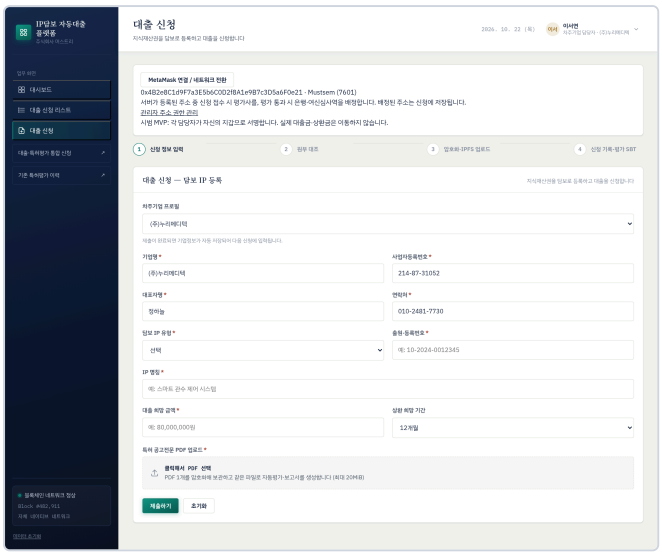


그림 1-2 차주기업 대출 신청 화면

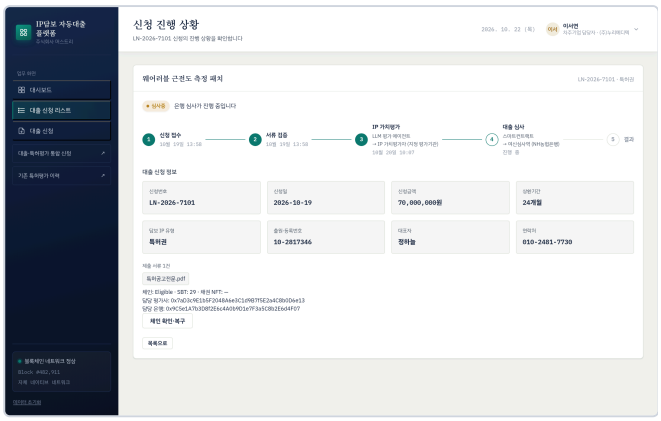


그림 1-3 차주기업 신청 진행 상황 화면

차주기업은 신청 화면에서 기업정보·특허정보·신청금액·상환 희망 기간(12·24·36개월)을 입력하고 공고전문 PDF 1개(최대 20MiB)를 제출한다. 진행 상황 화면에는 신청 접수 → 서류 검증 → IP 가치평가 → 대출 심사 → 결과의 5단계가 표시된다. 차주기업의 문의를 받으면 이 화면 기준으로 안내한다.

1.4 신청 상태 체계

신청의 공식 상태는 블록체인에 기록된 온체인 상태다. 웹 화면의 상태 표시는 온체인 상태와 평가 작업 상태를 합쳐 보여준다.

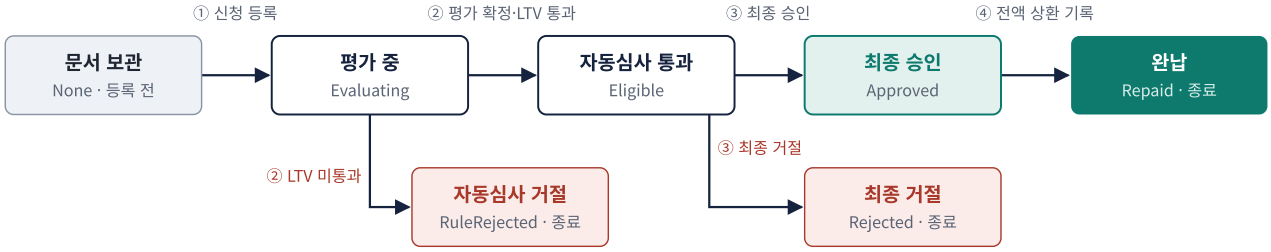


그림 1-4 온체인 상태 전이

온체인 상태	의미	목록 화면 표시	평가 SBT	채권 NFT	다음 처리자
None	문서 보관 완료, 신청 등록 거래 전	서류검증	없음	없음	차주
Evaluating	신청 등록 완료, 평가 진행 중	평가중 · 평가사 검토 대기 · 평가 생성 실패 · 서류검증	담당 평가사 보유	없음	평가사
Eligible	평가 확정, LTV 통과, 담당 은행 고정	심사중	소각	없음	여신담당자
RuleRejected	평가 확정, LTV 미통과	거절	소각	없음	— (종료)
Approved	은행 최종 승인	승인	소각	담당 은행 보유	여신담당자 (상환)
Rejected	은행 최종 거절	거절	소각	없음	— (종료)

온체인 상태	의미	목록 화면 표시	평가 SBT	채권 NFT	다음 처리자
Repaid	원금 전액 상환 기록	승인	소각	담당 은행 보유 유지	— (종료)

> **되돌릴 수 없는 처리**
> 평가 확정, 최종 승인·거절, 상환 기록은 블록체인에 기록되며 취소하거나 수정할 수 없다. 다시 처리해야 하면 차주가 새로 신청한다.

1.5 공통 준비사항

접속 환경

- PC용 Chrome 또는 Edge 브라우저와 MetaMask 확장 프로그램
- 웹 주소: **https://iploan.mustree.kr**
- 담당자 본인 명의의 MetaMask 지갑. 1인 1지갑을 원칙으로 하고 기관 공용 지갑은 쓰지 않는다.

지갑 등록 절차

1. 담당자가 MetaMask에서 지갑을 만들고 공개 주소(0x로 시작하는 42자리)를 확인한다.
2. 소속 기관 책임자의 확인을 받아 플랫폼 운영사에 **공개 주소**와 역할(평가사 또는 은행)을 전달한다. 개인키와 복구 문구는 어떤 경우에도 전달하지 않는다.
3. 운영사 관리자가 관리자 화면(주소 권한 관리)에서 그 주소에 역할을 부여한다. 역할 부여도 블록체인 거래로 기록된다.
4. 거래 수수료(가스)로 쓸 MST를 지갑에 확보한다. 시범운영 기간에는 운영사가 지급한다. 협의안
5. 담당자는 웹 화면에서 지갑 연결과 역할 표시를 확인한다.

네트워크 설정

네트워크 이름	Mustsem
체인 ID	7601
RPC URL	https://block.mustree.kr
통화 기호	MST

처음 거래를 실행하면 MetaMask가 네트워크 추가·전환을 요청한다. 위 값과 같은지 확인한 뒤 승인한다.

화면 역할 선택



그림 1-5 역할 전환 메뉴

화면 오른쪽 위 사용자 영역을 눌러 역할을 고른다. **여신심사역 · NH농협은행**, **IP 가치평가자 · 지정 평가기관**, **차주기업 담당자** 중 하나를 선택하면 왼쪽 메뉴가 역할에 맞게 바뀐다. 역할 선택은 화면 구성만 바꾼다. 실제 처리 권한은 지갑에 등록된 역할과 신청별 배정으로 확인한다.

서명과 거래

구분	MetaMask 표시	비용	쓰는 업무
서명	메시지 서명 요청	없음	신청 내용 확인, 평가 확정 내용 확인, 원본 열람, 평가 재시도·사업자번호 확인·접수 복구
거래	트랜잭션 확인 (가스 요금 표시)	MST 가스	신청 등록, 평가 확정, 최종 승인·거절, 상환 기록, 권한 추가·회수

역할	업무	서명	거래
차주	대출 신청 제출과 신청 등록	1	1
평가사	평가 검토·온체인 확정	1	1
	특허 원본 확인	1	—
	평가 재시도 · 사업자번호 확인 · 접수 복구	1	—
여신담당자	최종 승인 또는 최종 거절	—	1
	상환 기록 (1회당)	—	1
	원본 열람	1	—
관리자	지갑 주소 권한 추가 또는 회수	—	1

1.6 공통 보안 수칙

1. **개인키와 복구 문구는 누구에게도 알려주지 않는다.** 운영사·은행·평가기관 누구도 이를 요구하지 않는다. 요구를 받으면 즉시 운영사에 신고한다.
2. 서명·거래 창에서 신청번호, 지갑 주소, 네트워크(Chain ID 7601)를 확인한 뒤 승인한다.
3. 지갑을 다른 사람과 공유하지 않는다. 퇴직·전보·장기 부재 시 운영사에 권한 회수 또는 배정 제외를 요청한다.
4. 원본 PDF·평가보고서·재무정보는 업무 목적 외로 저장·복사·전송하지 않는다. 내려받은 파일은 업무가 끝나면 파기한다.
5. 거래를 처리하는 동안 브라우저의 사이트 데이터를 지우지 않는다. 미확정 거래를 복구할 때 필요한 거래 해시가 브라우저에 저장된다.
6. 공용 PC에서 지갑을 쓰지 않고, MetaMask 자동 잠금을 설정한다.

CHAPTER 2 · 여신담당자

NH농협은행 여신담당자 업무 매뉴얼

평가사가 확정하고 스마트컨트랙트 자동심사를 통과한 신청을 검토해 최종 승인 또는 거절을 결정하고, 승인 건의 상환 내역을 기록하는 절차를 설명한다.

2.1 업무 범위와 권한

여신담당자는 자동심사(LTV 70% 이하)를 통과한 신청의 여신 여부를 판단한다. 시스템이 자동으로 판정하는 것은 LTV 기준뿐이므로, 신용·재무·권리관계 판단과 대출 조건 결정은 은행 여신 규정에 따라 여신담당자가 한다.

업무	가능 시점	조건
심사 정보·평가보고서 열람	자동심사 통과(Eligible) 이후	웹 화면 열람. 보고서·근거자료는 별도 서명 없이 열린다
최종 승인 또는 거절	Eligible 상태에서 1회	신청에 배정된 은행 지갑, BANK_ROLE 보유
상환 기록	승인(Approved) 이후 완납 전	배정된 은행 지갑
원본 특허 PDF 열람	승인·완납(Approved·Repaid) 이후	배정된 은행 지갑의 서명, 채권 NFT 보유
채권 NFT 지갑 추가	승인 이후	배정된 은행 지갑

> **배정 지갑 확인**
> 대출 신청 리스트에는 모든 신청이 보이지만 승인·거절·상환 기록은 신청별로 배정된 은행 지갑만 실행할 수 있다. 배정 지갑은 대출 심사 화면의 **블록체인 기록·상환** 영역에 있는 **여신심사자 · 은행 수령 주소**에서 확인한다.

2.2 화면 구성

역할을 **여신심사역 · NH농협은행**으로 선택하면 왼쪽 메뉴에 대시보드, 대출 신청 리스트, 대출 심사가 표시된다.

메뉴	용도
대시보드	전체 신청의 상태별 건수와 최근 신청 건
대출 신청 리스트	전체 신청 목록. 차주기업명·신청번호 검색, 상태별 필터. 행을 누르면 대출 심사 화면에서 그 건이 열린다
대출 심사	심사 대기 목록과 심사 화면. 최종 승인·거절, 상환 기록, 원본 열람을 이 화면에서 처리한다

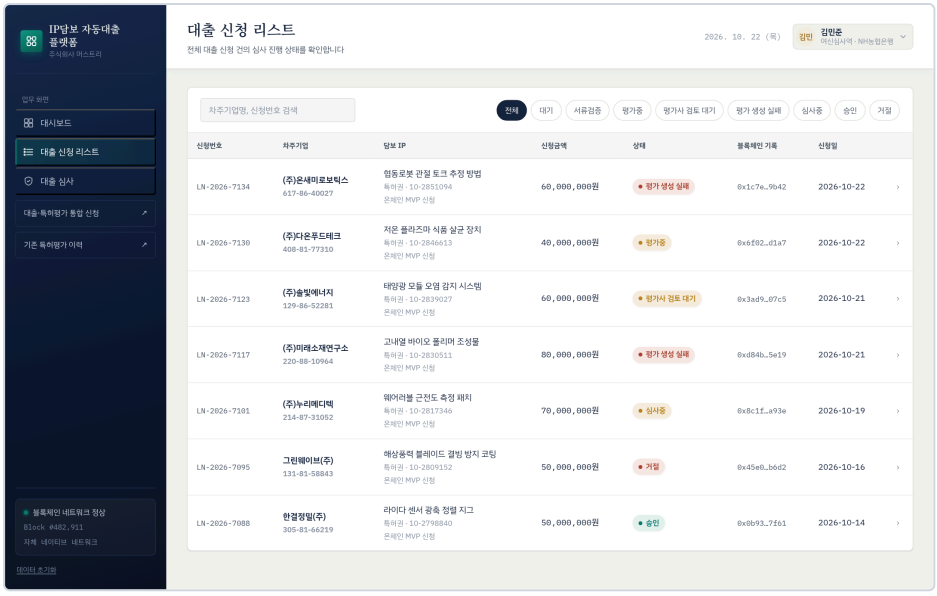


그림 2-1 대출 신청 리스트

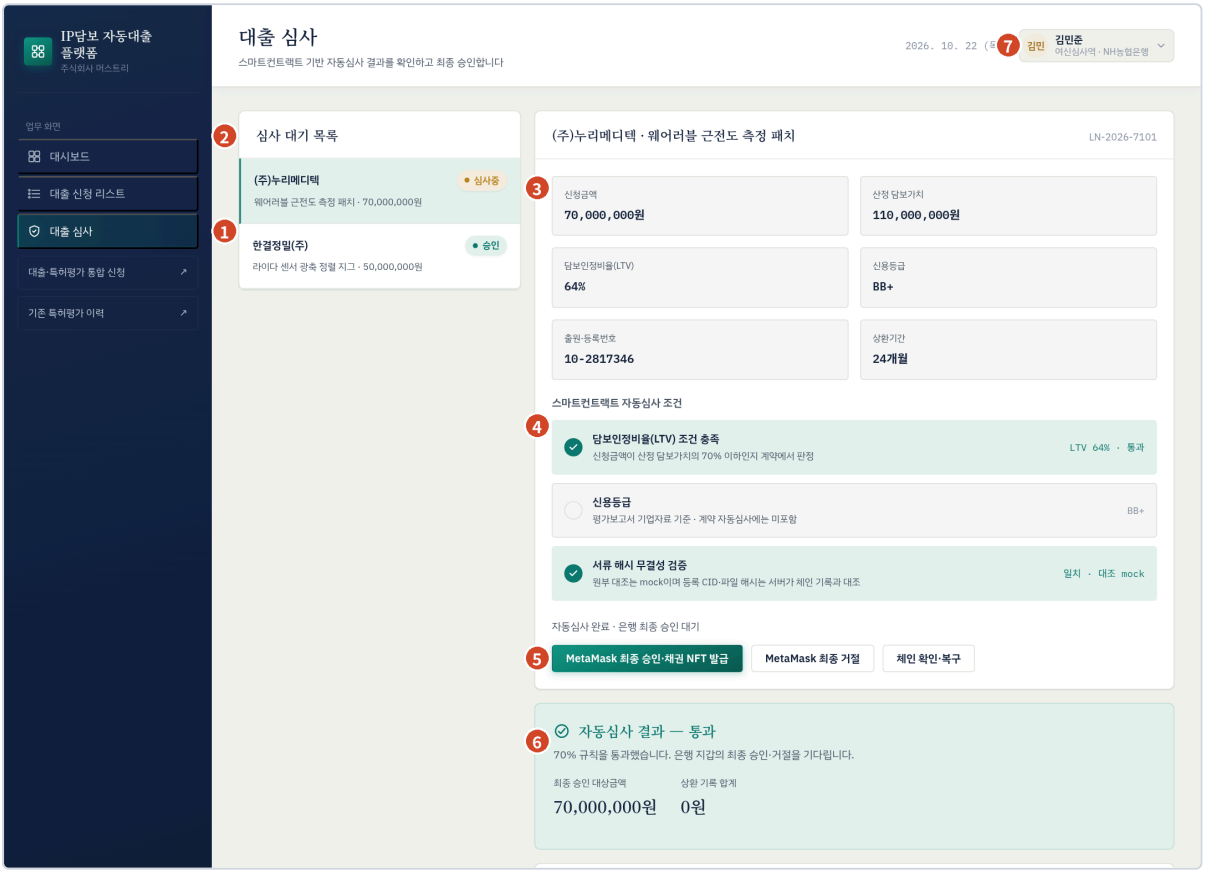


그림 2-2 대출 심사 화면 구성

1. 메뉴 — 대출 심사
2. 심사 대기 목록 — 심사중·처리 완료 건
3. 심사 요약 — 금액·담보가치·LTV·신용등급
4. 스마트컨트랙트 자동심사 조건
5. 결정 버튼 — 최종 승인·최종 거절·체인 확인·복구
6. 결과 배너 — 현재 심사 결과
7. 현재 역할 표시와 역할 전환

심사 화면 아래쪽에는 **블록체인 기록·상환**(온체인 상태, 채권 NFT 번호, 상환 합계, 배정 은행 주소), **평가 확정 정보와 재무 참고 점검**, 승인 후의 **채권 NFT 카드**가 이어진다.

2.3 업무 절차 한눈에 보기

① 심사 대기 확인 › ② 심사 정보·자동심사 결과 › ③ 보고서·재무 검토 › ④ 여신 검토 체크리스트 › ⑤ 최종 승인·거절 › ⑥ 채권 NFT·원본 확인 › ⑦ 상환 기록

단계	화면 위치	주요 확인 사항	참조
①	대출 심사 › 심사 대기 목록	'심사중' 건, 배정 은행 주소가 본인 지갑인지	2.4
②	심사 요약, 자동심사 조건	신청금액·산정 담보가치·LTV, 서류 해시 무결성 '일치'	2.5
③	평가 확정 정보, 재무 참고 점검	자동 산출 가치와 적용 가치, 평가사 검토 사유, 재무 4개 항목, 보고서·근거자료	2.6
④	은행 내부 시스템	사업자 상태, 특허 권리관계, 신용, 대출 조건, 내부 승인	2.7
⑤	결정 버튼, MetaMask	결정은 되돌릴 수 없음. 거절 사유는 은행 내부에 기록	2.8
⑥	채권 NFT 카드, 은행 원본 열람	NFT 발급·소유 지갑, 원본 PDF	2.9
⑦	블록체인 기록·상환 › 상환 기록 추가	은행 수납 확인 후 금액·고유 참조번호 기록	2.10

2.4 심사 대기 건 확인

1. MetaMask에서 본인(은행 담당) 지갑을 선택하고, 웹 화면 역할을 **여신심사역 · NH농협은행**으로 선택한다.
2. 왼쪽 메뉴에서 **대출 심사**를 누른다. **심사 대기 목록**에 자동심사를 통과한 건(심사중)과 처리를 마친 건(승인·거절)이 표시된다.
3. 상태가 **심사중**인 건을 선택한다.
4. 화면 아래 **블록체인 기록·상환** 영역의 **여신심사자 · 은행 수령 주소**가 본인 지갑 주소와 같은지 확인한다. 다르면 다른 담당자에게 배정된 건이므로 처리하지 않는다.

> **배정 알림**
> 시스템에는 배정 알림 기능이 없다. 운영사가 신규 배정 건을 따로 알리고(제2권 2.7절), 여신담당자는 영업일마다 1회 이상 심사 대기 목록을 확인한다. 협의안

LTV 기준을 넘어 자동 거절된 건은 은행 심사 목록에 나타나지 않는다. 평가 중인 건의 진행 상태는 대출 신청 리스트에서 확인한다.

2.5 심사 정보와 자동심사 결과 확인



그림 2-3 심사 요약과 스마트컨트랙트 자동심사 조건

심사 요약 항목

항목	설명
신청금액	차주가 신청한 금액. 승인하면 이 금액이 그대로 승인금액으로 기록된다. 시스템에는 금액 조정 기능이 없다.
산정 담보가치	평가사가 확정해 블록체인에 기록한 적용 평가가치
담보인정비율(LTV)	신청금액 ÷ 산정 담보가치 × 100. 화면에는 정수로 반올림해 표시한다.
신용등급	평가보고서에 첨부된 기업자료(TCB 등)의 신용등급. 자료가 없으면 '판정 불가 (자료 없음)'
출원·등록번호	차주가 입력한 특허 번호
상환기간	차주가 고른 상환 희망 기간(12·24·36개월)

자동심사 조건

조건	판정 방식	화면 표시	여신담당자 조치
담보인정비율(LTV) 조건 충족	스마트컨트랙트가 **신청금액 × 100 ≤ 적용 평가가치 × 70**을 정수로 판정한다. 정확히 70%도 통과한다.	LTV n% · 통과 / 거절	통과한 건만 은행 심사 대상이 된다. 판정 결과는 바꿀 수 없다.
신용등급	계약 판정에 들어가지 않는 참고 정보	등급 또는 판정 불가	은행 신용평가 기준으로 따로 판단한다 (2.7절).
서류 해시 무결성 검증	서버가 등록 파일의 해시·CID를 블록체인 기록과 대조한다.	일치 / 불일치	'불일치'면 승인하지 말고 운영사에 보고한다 (제3권 D3).

'대조 mock' 표시

서류 해시 무결성 항목의 '대조 mock'은 특허청 등록원부와의 자동 진위 대조가 시범운영 범위에 포함되지 않았다는 뜻이다. 플랫폼은 제출 이후 문서가 바뀌지 않았는지만 확인한다. 권리관계는 2.7절에 따라 여신담당자가 직접 확인한다.

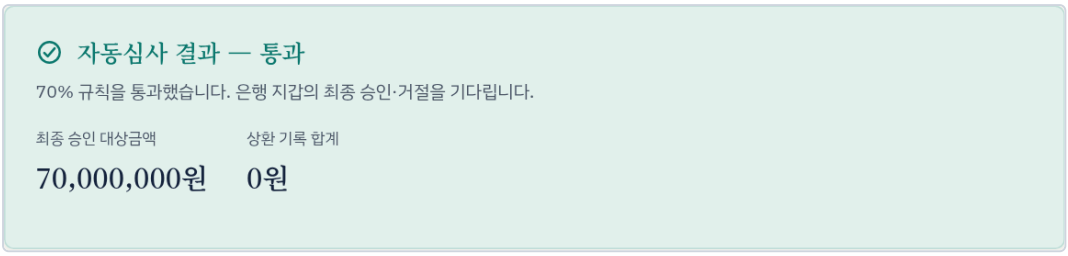


그림 2-4 자동심사 통과 배너 — 은행 최종 승인 대기

2.6 평가보고서·재무 참고 점검 검토

웨어러블 근전도 측정 패치 · LN-2026-7101
(주)누리메디텍 · 신청금액 70,000,000원
평가사 확정 완료 finished
담당 평가사: 0x7aD3c9E1b5F2048A6e3C1d9B7f5E2a4C8b0D6e13
자동 산출 가치: **118,000,000원**
금액 출처: provider-valuation-json
보고서 요약표의 사전평가 값입니다(확정 평가액 아님). 평가사의 검토·확정이 필요합니다.
적용 평가가치: 110,000,000원 · LTV 64%
재무 참고 점검

자본잠식 없음 자본총계 0원 초과 · 2025년 결산	자본잠식 아님 (자본총계 1,170백만원)
영업이익 영업이익 0원 이상 · 2025년 결산	영업이익 188백만원
이자보상배율 영업이익이 금융비용의 1배 이상 · 2025년 결산	판정 불가 (자료 없음)
유동비율 유동자산이 유동부채의 100% 이상 · 2025년 결산	142.70%

항목 (백만원)	2023년 2023-12-31	2024년 2024-12-31	2025년 2025-12-31
매출액	2,140	2,570	3,020
영업이익	96	142	188
당기순이익	61	98	127
자산총계	1,820	2,110	2,460
부채총계	1,010	1,160	1,290
자본총계	810	950	1,170
총차입금	620	700	760
금융비용	31	36	-
부채비율 (%)	124.69	122.11	110.26
유동비율 (%)	131.40	138.20	142.70
차입금의존도 (%)	34.07	33.18	30.89

그림 2-5 평가 확정 정보와 재무 참고 점검

평가 확정 정보

항목	설명
평가사 확정 완료	평가사가 보고서를 검토하고 블록체인에 확정했다는 표시
담당 평가사	확정한 평가사의 지갑 주소
자동 산출 가치	LLM 보고서가 산출한 금액. '사전평가 값입니다(확정 평가액 아님)' 안내가 있으면 평가사 검토 전 초안이다.
적용 평가가치 · LTV	평가사가 확정한 금액과 그 금액 기준 LTV
평가사 검토 결과	평가사가 입력한 검토 내용과 가치 적용 사유. 자동 산출 가치와 적용 가치가 다르면 그 이유가 적혀 있어야 한다.
평가 작업번호 · 여신심사 번호	보고서 생성 작업번호와 심사 건 번호. 운영사·평가기관에 문의할 때 쓴다.

재무 참고 점검

보고서에 담긴 최근 3개 결산연도 재무자료 중 **가장 최근 연도**를 기준으로 네 가지를 점검한다.

점검 항목	기준
자본잠식 없음	자본총계 0원 초과
영업이익	영업이익 0원 이상
이자보상배율	영업이익이 금융비용의 1배 이상. 금융비용이 0원이면 충족
유동비율	유동자산이 유동부채의 100% 이상

> **판정 불가는 통과가 아니다**
> 재무 참고 점검은 승인·거절을 자동으로 정하지 않는다. '판정 불가 (자료 없음)'은 보고서에 해당 자료가 없다는 뜻이다. 차주에게 재무제표를 받거나 은행 내부 자료로 확인한다.

- 재무표 금액 단위는 백만원, 비율은 %, 이자보상배율은 배다. 값이 없으면 '-'로 표시된다.
- 자본잠식이면 부채비율 칸에 '자본잠식'으로 표시된다.
- 표 아래에 연도별 출처(회사 제출 자료, NICE BizAPI, DART 감사보고서, 금융위원회 기업재무정보 등)가 표시된다. '(추정)'은 결산일을 확인하지 못했다는 뜻이다.

보고서와 근거자료

버튼	내용과 활용
PDF · HTML 보고서·근거 확인	평가보고서 본문
QUALITY 보고서·근거 확인	근거 확보 상태, 적용한 가정, 검증 항목. **확인되지 않은 매출·적용률 같은 가정이 들어 있는지** 여기서 본다.
TRACE 보고서·근거 확인	보고서 내용별 근거 추적 자료
TIMING · LOG	단계별 생성 소요시간과 진행 로그. 오류 문의 때 쓴다.
평가 접수·재시도 이력	보고서 생성을 다시 시도한 경우 차수별 작업번호와 결과

2.7 여신 검토 체크리스트

최종 승인 전에 아래 항목을 은행 여신 규정에 따라 확인하고, 검토 결과는 은행 내부 시스템에 기록한다. '시스템 제공' 열은 플랫폼 화면에서 확인할 수 있는 범위를 뜻한다.

No	확인 항목	확인 방법	시스템 제공	확인
1	차주 실재성·사업자 상태	사업자등록번호로 휴·폐업 여부 조회	사업자번호 표시	☐
2	특허권 권리관계	특허청 등록원부에서 현재 권리자, 존속 여부, 연차료 납부, 질권·전용실시권 설정 여부 확인	출원·등록번호만 표시. 제출 공고전문은 현재 권리관계를 증명하지 않음	☐
3	평가 적정성	자동 산출 가치와 적용 가치의 차이, 평가사 검토 사유, QUALITY 자료의 미확인 가정	제공	☐
4	신용등급	보고서 등급 확인. '판정 불가'면 은행 신용평가 조회	일부 제공	☐
5	재무 상태	재무 참고 점검 4개 항목과 3개년 재무표. 판정 불가 항목 보완	일부 제공	☐
6	서류 무결성	서류 해시 무결성 검증 '일치'	제공	☐
7	대출 조건	신청금액·상환기간이 은행 기준에 맞는지 확인. 감액이 필요하면 거절 후 차주가 조정된 금액으로 다시 신청	신청금액 그대로 승인 (조정 불가)	☐
8	은행 내부 요건	전결 권한, 내부 승인 등 여신 규정상 기타 요건	—	☐

2.8 최종 승인·거절

최종 승인

1. 2.7절 체크리스트와 은행 내부 승인 절차를 마친다.
2. MetaMask에서 배정된 은행 지갑이 선택되어 있는지 확인한다.
3. **대출 심사**에서 해당 건을 고르고 **MetaMask 최종 승인·채권 NFT 발급**을 누른다.
4. 확인 창에서 **확인**을 누른다.
5. MetaMask 거래 창에서 네트워크(Mustsem)와 가스 요금을 확인하고 승인한다.
6. 거래가 확정되면 `은행 채권 NFT 발급 완료` 알림이 뜨고, 결과 배너가 **최종 승인 완료**로 바뀌며 채권 NFT 번호가 표시된다.

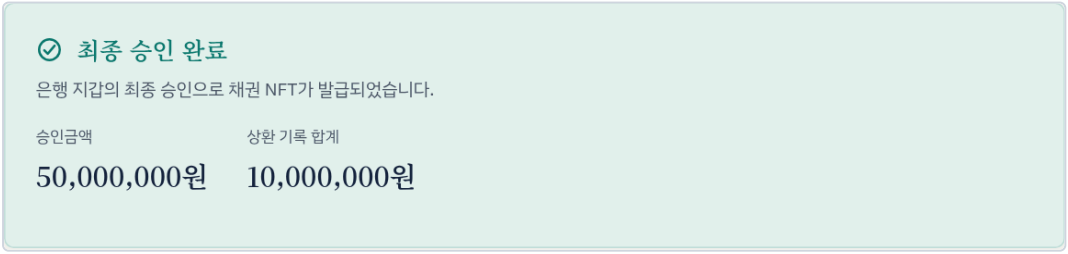


그림 2-6 최종 승인 완료 배너

최종 거절

1. 거절 사유를 은행 내부 시스템에 먼저 기록한다. 플랫폼에는 거절 사유 입력란이 없다.
2. **MetaMask 최종 거절** → 확인 창 **확인** → MetaMask 거래 승인 순서로 처리한다.
3. `최종 거절 기록 완료` 알림 후 결과 배너가 **최종 심사 결과 — 거절**로 바뀐다. 채권 NFT는 발급되지 않는다.

4 차주에게 결과와 사유를 은행 절차에 따라 알린다.

결정은 되돌릴 수 없다

최종 승인·거절은 블록체인에 기록되며 취소할 수 없다. 같은 건을 다시 승인하거나 거절할 수도 없다. 버튼을 누르기 전에 신청번호와 기업명을 다시 확인한다.

화면이 바뀌지 않을 때

MetaMask에서 거래를 승인한 뒤 화면이 바뀌지 않으면 같은 버튼을 다시 누르지 않는다. **체인 확인·복구**를 눌러 블록체인 기록을 다시 읽는다(제3권 A2·A6).

2.9 승인 후 관리: 채권 NFT·원본 열람



그림 2-7 대출채권 NFT 카드

승인하면 배정된 은행 지갑에 대출채권 NFT가 발급된다. 카드에는 Token ID, 현재 소유 지갑, 토큰 계약 주소, 네트워크가 표시된다.

- **MetaMask에 추가**를 누르면 지갑의 NFT 목록에 추가된다. MetaMask의 'NFT 미디어 표시' 설정이 꺼져 있으면 이미지 없이 표시된다.
- 시범운영 계약에서는 채권 NFT를 다른 지갑으로 옮길 수 없다. 완납 후에도 은행 지갑에 남는다.
- **은행 원본 열람**을 누르고 MetaMask 서명을 하면 차주가 제출한 원본 PDF가 내려받아진다. 승인·완납 상태의 배정 은행 지갑만 열람할 수 있고, 서명 요청은 5분 동안 한 번만 유효하다.

2.10 상환 기록

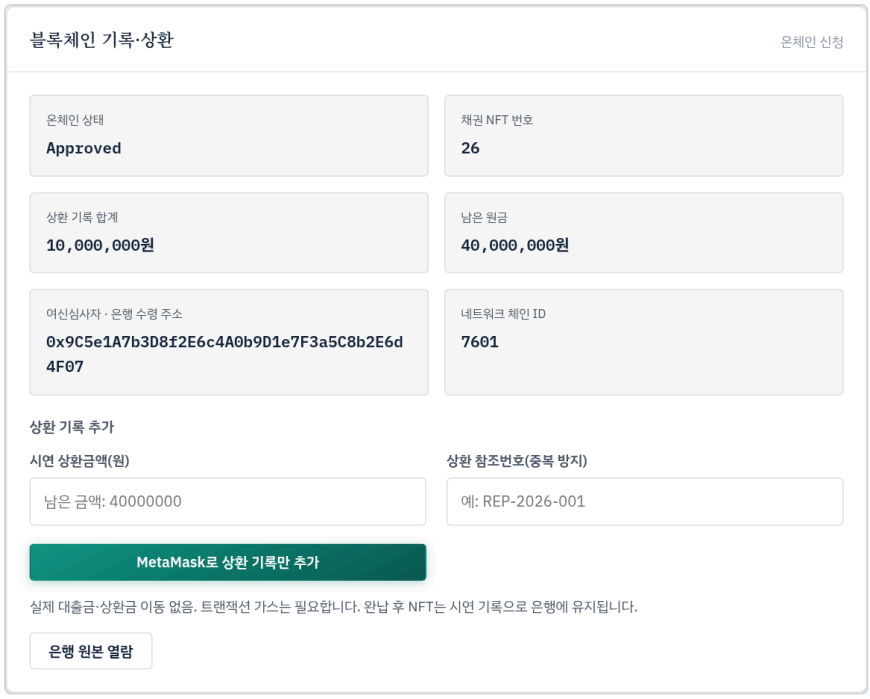


그림 2-8 블록체인 기록·상환 영역 (승인 건)

상환금 수납은 은행 시스템에서 처리하고, 수납이 확인된 내역만 플랫폼에 기록한다.

1. 은행 시스템에서 상환금 입금을 확인한다.
2. **상환 기록 추가**에 상환금액(원)과 상환 참조번호를 입력한다. 참조번호는 은행 거래번호처럼 건마다 다른 값을 쓴다(예: REP-2026-001).
3. **MetaMask로 상환 기록만 추가** → 확인 창 → MetaMask 거래 승인 순서로 처리한다.
4. 상환 기록 합계와 남은 원금이 갱신된다. 누적 상환액이 신청금액과 같아지면 상태가 완납(Repaid)으로 바뀌고 `완납 기록 완료` 가 표시된다.

구분	규칙
금액	남은 원금 이하의 양의 정수(원). 남은 원금을 넘는 금액은 기록되지 않는다.
참조번호	같은 신청에서 이미 쓴 참조번호는 거부된다(`이미 기록된 상환 참조번호입니다.`).
기록 범위	원금만 기록한다. 이자·연체는 기록하지 않는다.
정정	기록한 상환은 취소·수정할 수 없다. 입력 전에 금액을 다시 확인한다(오기록 시 제3권 E3).
완납 후	채권 NFT는 은행 지갑에 그대로 남는다.

2.11 유의사항과 자주 묻는 질문

유의사항

- 승인·거절·상환 기록은 거래마다 가스(MST)가 든다. 잔액이 부족하면 운영사에 충전을 요청한다.
- 심사 화면의 신용등급·재무정보는 신용정보에 준해 관리한다. 화면 캡처나 보고서 파일을 업무 목적 외로 공유하지 않는다.
- 배정된 담당자는 바꿀 수 없다. 장기 부재가 예정되면 미리 운영사에 알리고 진행 중인 건을 처리한다(제3권 E4).

- 여신담당자의 판단 결과(승인 조건, 거절 사유, 체크리스트)는 은행 내부 시스템이 공식 기록이다. 플랫폼에는 결정 사실만 남는다.

자주 묻는 질문

질문	답변
심사 대기 목록에 신청 건이 보이지 않는다.	평가사가 아직 확정하지 않았거나, LTV 기준을 넘어 자동 거절된 건이다. 대출 신청 리스트에서 상태를 확인한다.
승인 버튼이 눌리지 않는다.	자동심사 통과(Eligible) 상태에서만 활성화된다. 이미 처리된 건이면 비활성 상태다.
`이 신청에 배정된 은행 지갑으로 전환하세요.` 가 뜬다.	MetaMask에서 배정된 지갑을 선택한다. 배정 주소는 블록체인 기록·상환 영역에서 확인한다.
`연결한 지갑에 BANK_ROLE 권한이 없습니다.` 가 뜬다.	운영사에 권한 등록 여부를 확인한다.
신청금액을 줄여서 승인할 수 있나?	없다. 거절한 뒤 차주가 조정된 금액으로 다시 신청한다.
평가 금액에 이견이 있어 재평가를 받고 싶다.	확정된 평가는 다시 열 수 없다. 제2권 2.7절 이견 조정 절차를 따른다.
승인 전에 원본 PDF를 보고 싶다.	은행의 원본 열람은 승인 이후에만 가능하다. 승인 전에는 평가보고서와 근거자료로 검토하고, 필요하면 차주에게 직접 자료를 받는다.
화면 상태가 블록체인과 다른 것 같다.	**체인 확인·복구** 를 누른다. 서버가 블록체인 기록을 다시 읽어 화면을 맞춘다.

APPENDIX

부록

화면 메시지별 조치, 상태 코드, 용어, 시스템 접속 정보를 모았다.

부록 1 화면 메시지별 조치 요약

참조 열의 A1~E4는 제3권 「비상시 대응 매뉴얼」 2.4절의 상황 번호다.

화면 메시지	조치	참조
지갑·거래		
MetaMask 서명을 취소했습니다. 다시 시도할 수 있습니다.	같은 버튼으로 다시 실행	A1
거래가 전송됐지만 아직 미확정입니다. 같은 동작을 다시 전송하지 말고 체인 확인을 눌러주세요.	거래 해시 기록, 잠시 뒤 체인 확인·복구	A2
영수증 대기 시간이 초과됐습니다. 재전송하지 말고 체인 확인으로 복구하세요.	체인 확인·복구. 30분 이상이면 운영사 보고	A2
지갑의 가스 잔액이 부족합니다.	운영사에 MST 충전 요청	A3
이 신청에 배정된 평가사(은행) 지갑으로 전환하세요. / 이 신청 담당 지갑으로 전환하세요.	MetaMask에서 배정 지갑 선택	A4
연결한 지갑에 BANK_ROLE(EVALUATOR_ROLE) 권한이 없습니다. / 이 지갑에 필요한 역할이 없습니다.	운영사에 권한 확인	A4
계정 또는 네트워크가 변경됐습니다. 처음 지갑·네트워크로 돌아와 다시 시도하세요.	처음 지갑·Mustsem으로 돌아와 다시 실행	A5
MetaMask에 대기 중인 요청을 먼저 확인하세요.	MetaMask 창의 대기 요청 정리	A5
현재 신청 단계에서 실행할 수 없습니다. / 이미 등록된 신청입니다. 체인 상태를 동기화하세요.	체인 확인·복구 후 현재 단계 확인	A7
이미 기록된 상환 참조번호입니다.	다른 고유 참조번호 입력	2.10
남은 금액 이하의 양의 정수와 고유 참조번호를 입력하세요	상환금액·참조번호 확인	2.10
시스템·보안		
서버에 연결할 수 없습니다. 네트워크 상태를 확인한 뒤 다시 시도해주세요.	다시 시도, 지속 시 운영사 보고	C1
IPFS 업로드 시간이 초과되었습니다. 잠시 후 다시 시도하세요.	같은 화면에서 다시 제출	C3
토큰 발급 기록을 확인하지 못했습니다.	블록체인 연결 상태 확인	C2
지갑 서명이 일치하지 않습니다. / 만료·재사용·내용이 변경된 서명입니다.	처음부터 다시 실행(서명 요청은 5분간 1회 유효)	—
평가 완료·보고서 검토·평가사 확정 데이터가 일치하지 않습니다. / 보관 문서의 해시가 일치하지 않습니다.	처리 중단, 운영사 보고	D3
서명 요청이 많습니다. 잠시 후 다시 시도하세요.	잠시 뒤 재시도. 본인 요청이 아니면 보고	D4

부록 2 상태 코드 대조표

평가 작업 상태

작업 상태 (코드)	보고서함 표시	목록 화면 표시	의미
pending	접수 대기	평가중	평가 서비스 접수 전
submitting	접수 확인 중	평가중	평가 서비스에 전달 중
queued	생성 대기	평가중	대기열 순서 대기
running	생성 중	평가중	보고서 생성 중
awaiting_identity	기업 확인 필요	서류검증	사업자번호 입력 대기
completed	검토 대기	평가사 검토 대기	보고서 도착
failed	생성 실패	평가 생성 실패	보고서 생성 중단
submission_rejected	미접수	평가 생성 실패	외부 접수 거부, 재시도 가능
submission_unknown	접수 확인 필요	평가 생성 실패	접수 여부 불명, 자동 재접수 차단
(확정 후)	평가 확정	심사중 · 승인 · 거절	온체인 확정 완료

온체인 상태

값	상태	목록 화면 표시	결과 배너
0	None	서류검증	—
1	Evaluating	평가중 등	—
2	Eligible	심사중	자동심사 결과 — 통과
3	RuleRejected	거절	자동심사 결과 — 거절
4	Approved	승인	최종 승인 완료
5	Rejected	거절	최종 심사 결과 — 거절
6	Repaid	승인	완납 기록 완료

부록 3 용어 설명

용어	설명
담보인정비율(LTV)	담보가치 대비 대출금액 비율. 이 시스템에서는 신청금액 ÷ 적용 평가가치 × 100이며, 계약 기준은 70% 이하
자동 산출 가치	LLM 평가 엔진이 보고서에서 산출한 특허 가치. 평가사 검토 전 초안
사전평가 값	평가 엔진이 확정 표시를 하지 않은 자동 산출 가치
적용 평가가치	평가사가 검토 후 확정해 블록체인에 기록한 가치. 화면의 '산정 담보가치'
스마트컨트랙트	블록체인에 배포되어 정해진 규칙대로 실행되는 프로그램. 이 시스템에서는 신청·평가·LTV 판정·승인·상환 기록을 처리
평가 SBT	담당 평가사에게 발급되는 양도 불가 토큰. 평가 중 원본 열람권 역할을 하며 평가 확정 시 소각
채권 NFT	최종 승인 시 담당 은행 지갑에 발급되는 기록용 토큰. 시범운영에서는 이전할 수 없고 법적 채권을 표시하지 않음

용어	설명
MetaMask	브라우저 확장형 지갑. 서명과 블록체인 거래 승인에 사용
지갑 공개 주소	0x로 시작하는 42자리 주소. 다른 사람에게 알려도 되는 식별자
개인키·복구 문구	지갑을 통제하는 비밀 값. 누구에게도 알려주면 안 됨
서명	지갑 주인임을 증명하는 메시지 승인. 비용 없음
거래(트랜잭션)	블록체인 상태를 바꾸는 요청. 가스 비용이 들고 확정되면 되돌릴 수 없음
가스 · MST	거래 수수료와 Mustsem 네트워크의 수수료 통화
거래 해시	거래마다 부여되는 고유 번호(0x…). 장애 확인과 복구에 사용
IPFS · CID	분산 파일 저장소와 저장된 파일의 고유 식별자
해시(SHA-256)	파일 내용으로 계산한 고유 값. 내용이 한 글자라도 바뀌면 값이 달라져 위변조 확인에 사용
AES-256-GCM	원본 문서와 평가 확정 내용 암호화에 쓰는 암호 방식
평가 작업번호	평가 서비스가 보고서 생성 작업에 부여한 번호
체인 확인·복구	서버가 블록체인 기록을 다시 읽어 화면·DB 상태를 맞추는 기능
공고전문	특허청이 발행하는 특허 등록공고 전문 PDF. 특허 내용을 확인하는 자료이며 현재 권리관계를 증명하지는 않음
TCB	기술신용평가. 평가보고서의 신용등급은 첨부된 기업자료 기준

부록 4 시스템 접속 정보

업무 웹 화면	https://iploan.mustree.kr
관리자 화면	https://iploan.mustree.kr/admin.html (운영사 관리자 전용)
블록체인 네트워크	Mustsem · 체인 ID 7601 · RPC https://block.mustree.kr · 통화 MST
대출 관리 계약 (Manager)	`0x65C40E399b145A9f9021652192C3e781dadbD2FA`
평가 SBT 계약	`0x8B06c5bfc253414BA29fa98B762Adc7AD9730f75`
채권 NFT 계약	`0x8d819dcb3EB5aC2C113D7E0f6199d7498cb8EccE`
토큰 이미지 게이트웨이	https://rwa-gw.mustree.kr/ipfs/
LTV 기준	신청금액 × 100 ≤ 적용 평가가치 × 70 (계약 고정값)
제출 파일	특허 공고전문 PDF 1개, 최대 20MiB

계약을 다시 배포하면 계약 주소가 바뀐다. 운영사는 변경 시 이 표를 갱신해 참여기관에 배포한다.